

ClickAndGo

Que es ClickAndGo, como se usa y como esta construido su codigo
Documento de presentacion para el cliente

Guia para conocer el proyecto desde cero

Proyecto	ClickAndGo - Tienda de comercio electronico
Preparado por	Miguel Troncoso y Alexandy Remicinthe
Asignatura	Programacion Orientada a Objeto Seguro - TI3V21
Institucion	INACAP - Sede Puente Alto
Fecha	Octubre de 2026
Repositorio del codigo	https://github.com/MiguelTroncoso/ecommerce
Demostracion en linea	https://inacap.superflash.site

1. Que es ClickAndGo, en palabras simples

ClickAndGo es una tienda que vende cosas muy distintas entre si: productos que se despachan físicamente a la casa del cliente, productos que se entregan por internet al instante, servicios que un técnico realiza en terreno y productos importados cuyo precio cambia todos los días porque se paga en dólares.

El sistema que construimos es el programa que administra esa tienda: registra clientes, mantiene el catálogo, arma los pedidos, calcula los totales, controla el stock, impide las operaciones riesgosas y deja todo guardado para que la información no se pierda cuando se cierra el programa.

2. Que puede hacer el sistema

Función	Que permite hacer
Gestionar clientes	Registrar, listar, modificar y eliminar clientes validando su RUT o su correo.
Gestionar catálogo	Crear, listar, modificar y eliminar productos de los cuatro tipos.
Gestionar pedidos	Armar un pedido con varias líneas, ver su detalle, confirmarlo, registrar el pago y despacharlo.
Calcular precios	Convertir el precio de la electrónica importada usando el dólar del día.
Controlar permisos	Cada trabajador tiene un rol con permisos distintos.
Mantener los datos	Todo queda guardado en una base de datos SQLite local.

3. Los cuatro tipos de producto

3.1 Producto físico

Es un bien tangible: una silla, un teclado, un monitor. Cuando se vende, el sistema genera una orden de despacho por transporte y calcula el flete considerando el peso, el volumen y la distancia de entrega. El flete se suma al total del pedido.

3.2 Producto digital

Es un bien que no se despacha: una licencia de software, un antivirus, un libro electrónico. La entrega es inmediata: el sistema muestra el enlace de descarga y la licencia de activación. El costo de despacho es cero.

3.3 Servicio

Es un trabajo que se realiza en terreno, como instalar una red domiciliaria. El sistema exige una fecha y hora futura, registra la dirección de la visita y la duración estimada. No existe despacho de carga.

3.4 Electrónica importada

Es un producto físico que se compra en dólares. Su precio en pesos no está fijo en el catálogo: se calcula en el momento multiplicando el valor en dólares por el valor del dólar observado del día, que el sistema consulta en una página pública del gobierno (mindicador.cl).

Ejemplo: si un monitor cuesta USD 250 y el dólar del día es de \$977,25, el sistema calcula un precio de \$244.312 pesos y lo usa en el pedido.

4. Como se usa el sistema, paso a paso

El programa se maneja con un menú numerado. Estas son las seis acciones más importantes y lo que ocurre en cada una.

Paso 1. Registrar un cliente

Se elige la opción 1 (Clientes) y luego la opción 1 (Crear cliente). El sistema pide el nombre y el identificador. Si se elige RUT, lo valida con el algoritmo Módulo 11 chileno; si se elige correo, valida que tenga el formato correcto. Si el dato está mal escrito, el sistema lo rechaza con un mensaje y vuelve a preguntar: nunca guarda un cliente inválido.

Paso 2. Cargar productos al catálogo

Se elige la opción 2 (Productos) y luego Crear producto. El sistema pregunta de qué tipo es (físico, digital, servicio o importado) y pide los datos que corresponden a ese tipo. Por ejemplo, para un producto digital solicita el enlace de descarga y la licencia; para un servicio, la fecha de la visita.

Paso 3. Crear un pedido

Se elige la opción 3 (Pedidos) y luego Crear pedido. El sistema pide el cliente y luego va agregando líneas: producto y cantidad, una por una. Se termina escribiendo FIN. En cualquier momento se puede ver el total, que incluye los productos más los fletes de los bienes físicos.

Paso 4. Confirmar el pedido

Confirmar significa que el sistema revisa que exista stock suficiente para todas las líneas. Si falta stock, la confirmación se bloquea con un mensaje claro y el inventario queda intacto. Es la primera regla del negocio.

Paso 5. Registrar el pago y despachar

Al registrar el pago, el sistema descuenta el stock y marca el pedido como PAGADO. Recién entonces se permite despacharlo. Si alguien intenta despachar un pedido que aún no está pagado, el sistema lo impide: es la segunda regla del negocio.

Paso 6. Ver las entregas

La opción Procesar entrega muestra, línea por línea, como se entrega cada producto. Es la parte más importante del diseño: el sistema no pregunta de qué tipo es el producto, cada producto sabe como se entrega.

5. Quien puede hacer que cosa

Accion	Administrador	Encargado de bodega
Crear, modificar o eliminar productos	Si	No (el sistema lo impide)
Cambiar precios	Si	No
Registrar pagos	Si	Si
Despachar pedidos	Si	Si
Consultar el catálogo y los pedidos	Si	Si

Las contraseñas no se guardan como texto: se guardan cifradas con un algoritmo de derivación (PBKDF2) y una clave distinta por usuario. Aunque alguien vea el archivo de la base de datos, no puede leer las contraseñas.

6. Donde queda guardada la información

El sistema usa una base de datos SQLite llamada clickandgo.db dentro de la carpeta datos/. Esa base se crea sola la primera vez que se ejecuta el programa y guarda clientes, productos, pedidos, líneas de detalle y trabajadores. Gracias a eso, al cerrar y volver a abrir el programa la información sigue estando.

7. Como esta construido el sistema

El código está separado en cuatro partes. Pensemos en una tienda real: el modelo son los conceptos del negocio (producto, pedido, cliente); el DAO es el bodeguero que guarda y recupera las cosas del almacén; los servicios son los trámites externos (validar un RUT, consultar el dólar); y main.py es el mostrador donde el usuario hace sus pedidos.

Carpeta	En palabras simples	Ejemplos de archivos
model/	Los conceptos del negocio y sus reglas.	cliente.py, producto.py, pedido.py
dao/	Quien guarda y recupera la información.	conexion.py, producto_dao.py, pedido_dao.py
servicios/	Los trámites externos y la validación.	validador.py, indicador_dolar.py
main.py	El menú que usa la persona.	menú principal y submenús

8. Recorrido del código, archivo por archivo

Esta sección es para quien quiera leer el código. Se recomienda revisarlo en este orden.

8.1 model/cliente.py

Define al comprador. Su dato más importante es el identificador, que se valida al asignarlo. Si el RUT no cumple el Módulo 11 o el correo no tiene formato válido, el sistema lanza un error y el cliente no se crea.

```
@identificador.setter
def identificador(self, valor):
    if self._tipo_identificador == 'EMAIL':
        if not validar_email(valor):
            raise IdentificadorInvalidoError(...)
```

8.2 model/producto.py y sus subtipos

producto.py define el contrato común: identificador, nombre, precio, stock y los dos métodos que cambian según el tipo (procesar_entrega y calcular_precio_final). Los otros cuatro archivos son los subtipos, que heredan de Producto con super().__init__() y sobrescriben el método de entrega.

Archivo	Que agrega
producto_fisico.py	Peso, volumen y tarifa de flete; calcula el flete y genera la orden de transporte.
producto_digital.py	Enlace de descarga, licencia y peso del archivo; entrega instantánea sin flete.
producto_servicio.py	Fecha agendada, dirección y duración; valida que la fecha sea futura.
producto_electronica.py	Precio en USD y garantía; convierte a pesos con el dólar del día.

8.3 model/pedido.py

Es la clase más importante del negocio. Arma el pedido agregando líneas, calcula el total con los fletes, confirma el pedido verificando el stock, registra el pago descontando el inventario y autoriza el despacho. Aquí viven las dos reglas que impiden una operación.

```
def confirmar_pedido(self):
    for detalle in self._detalles:
        if not detalle.producto.tiene_stock_suficiente(detalle.cantidad):
            raise StockInsuficienteError(...)

def despachar(self, operador):
    if self._estado_pago != 'PAGADO':
        raise PedidoNoPagadoError(self._id_pedido, self._estado_pago)
```

8.4 dao/conexion.py

Crea el archivo de la base de datos, activa las claves foráneas y ejecuta el esquema completo de tablas cuando el programa inicia. También contiene los métodos que ejecutan las consultas con parámetros.

8.5 dao/pedido_dao.py

Guarda el pedido completo. Primero registra la cabecera y después cada una de sus líneas de detalle, todo dentro de la misma transacción para que la información nunca quede a medias.

8.6 servicios/indicador_dolar.py

Consulta el valor del dólar en la página del gobierno y guarda una copia del último valor conocido. Si no hay internet, entrega el valor guardado y un aviso, para que la tienda pueda seguir cotizando.

8.7 main.py

Es la puerta de entrada al sistema: muestra el menú, pide los datos, los valida y llama a las clases del modelo y del DAO. También captura los errores de negocio para mostrar un mensaje claro sin que el programa se detenga.

9. Preguntas frecuentes

Que pasa si me equivoco al escribir la cantidad?

El sistema muestra un mensaje indicando que el valor no es un número válido y vuelve a pedirlo. El programa no se cierra y no guarda información incorrecta.

Que pasa si internet se corta cuando se calcula el precio del dolar?

El sistema avisa que no pudo obtener el valor del día y utiliza el último valor que conoce, o informa que no puede cotizar. En ningún caso el programa se cae ni se pierde la información ya guardada.

Puedo vender mas unidades de las que tengo?

No. La confirmación del pedido verifica el stock de todas las líneas. Si falta stock, la operación se bloquea y el inventario no cambia.

Puedo despachar un pedido que el cliente no ha pagado?

No. El sistema lo impide y explica el motivo. Solo se despachan pedidos con estado PAGADO, y solo con un trabajador autorizado.

Se pierde la informacion al cerrar el programa?

No. Todo se guarda en la base de datos `datos/clickandgo.db` y sigue disponible la próxima vez que se abra el programa.

10. Como instalar y ejecutar el sistema

Se necesita Python 3.11 o superior. En una terminal se ejecutan estos comandos:

```
git clone https://github.com/MiguelTroncoso/ecommerce.git
cd ecommerce
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate      (en Windows: .venv\Scripts\activate)
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

También se puede ver el sistema funcionando en línea, sin instalar nada, en <https://inacap.superflash.site>, donde existe una consola en vivo que ejecuta exactamente el mismo programa del repositorio.

11. Ejemplo de una sesión real del sistema

Este es un extracto de una ejecución real del programa, con los textos tal como los ve el operador en la pantalla de la consola.

```
MENU PRINCIPAL
1. Gestionar clientes
2. Gestionar productos (catalogo)
3. Gestionar pedidos (transacciones)
4. Calcular precio con el dolar del dia (mindicador.cl)
5. Ver trabajadores y permisos (RBAC)
Opcion: 4

PRECIO CON EL DOLAR DEL DIA (mindicador.cl)
[i] Dolar utilizado: $977,25 CLP/USD (2026-10-06) - fuente: mindicador.cl
Monitor 4K Importado: USD 250,00 x 977,25 = $244.312 CLP

Opcion: 2 -> Opcion: 2 (listar catalogo)
- PROD-E01 ELECTRONICA Monitor 4K Importado - USD 250,00 - stock 5
- PROD-F01 FISICO Silla Ergonómica Gamer - $85.000 - stock 10
- PROD-D01 DIGITAL Licencia Antivirus Pro - $24.990 - stock 100
- PROD-S01 SERVICIO Instalación Red - $40.000 - stock 15
```

El sistema informa siempre el resultado de cada operación con las marcas [OK] y [!]. Si una operación no se puede realizar, el mensaje explica el motivo y el menú vuelve a aparecer para que el trabajo pueda continuar.

12. Que incluye la entrega

Entregable	Descripción
Programa de consola	Repositorio GitHub público con <code>main.py</code> , <code>model/</code> , <code>dao/</code> , <code>servicios/</code> , <code>tests/</code> y <code>README.md</code> .
Informe técnico	Documento <code>ES2_114-2A-F2_ecommerce.pdf</code> con el modelo, la persistencia, la seguridad y la matriz de la rubrica.
Guía del cliente	Este documento: el proyecto y el código explicados desde cero.
Diagrama de clases	Diagrama UML en imagen y su archivo editable (<code>.drawio</code>).
Demostración en línea	Sitio publicado en https://inacap.superflash.site con consola en vivo.
Evidencia de pruebas	Guion de pruebas P01 a P19 automatizado, con resultado Cumple en los 19 casos.

13. Glosario breve

Termino	Significado
Programacion orientada a objetos (POO)	Forma de programar organizando el software en clases que representan conceptos del negocio.
Clase y objeto	La clase es el molde (Producto) y el objeto es cada cosa concreta creada con ese molde (una silla).
Herencia	Un tipo de producto puede reutilizar el comportamiento de otro mas general y especializarlo.
Polimorfismo	Cada tipo de producto responde a la misma orden de entrega a su propia manera.
Encapsulamiento	Los datos internos se protegen y solo se modifican con reglas de validacion.
Base de datos SQLite	Archivo unico donde se guarda la informacion de forma permanente.
API	Servicio de internet que entrega datos; en este caso, el valor del dolar del dia.
Excepcion	Aviso formal de que una operacion no se puede realizar; el sistema lo captura y explica el motivo.
DAO	Capa del programa que se encarga exclusivamente de guardar y leer datos.